

02



算法的概念



二、算法的概念

算法：

解决问题的一种方法或一个过程，是一个由若干运算或指令组成的有穷序列。

算法—问题

求解问题的算法可以看作是输入实例与输出之间的函数。



二、算法的概念

排序问题:

输入: n 个元素序列 $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$

输出: 一个有序的排列 $\langle a'_1, a'_2, \dots, a'_n \rangle$, 满足

$$a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$$



二、算法的概念

算法的特点

1 Input, output(输入,输出)

2 Deterministic (确定性)

3 Feasible (可行性)

4 Finite (有穷性)



二、算法的概念

算法的描述

- Pseudocode(伪代码)

用伪代码描述，其中一些关键字，例如**for, to, do, while, repeat, if, then, else**等用黑体表示，代码中每个块结构用嵌套结构表示，可以方便地表示某个块结构内执行的语句。

- 流程图

- ...

插入排序

InsertSort(A)

```
1 for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do
2      $key \leftarrow A[j]$ 
3      $i \leftarrow j-1$ 
4     while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do
5          $A[i+1] \leftarrow A[i]$ 
6          $i \leftarrow i-1$ 
7      $A[i+1] \leftarrow key$ 
8 return  $A$ 
```



图 1.1

图 1.2

i	j				
5	2	4	6	1	3

i	$key=2$				
2	5	4	6	1	3

	i	j			
2	5	4	6	1	3

	i	$key=4$			
2	4	5	6	1	3

	i	j			
2	4	5	6	1	3

		i	j		
2	4	5	6	1	3

		i	$key=1$		
1	2	4	5	6	3

			i	j	
1	2	4	5	6	3

		i		$key=3$	
1	2	3	4	5	6

谢谢大家

